

Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет» Кафедра
ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»
По теме: **«Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях:
сравнение активационных функций»**

Выполнил:
студент 4 курса
группы ИИ-25
Жук Б.Д.,
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Вариант 5 ($c_0 = 1$, $c_1 = 8$)

A	B	$A \oplus B$
1	1	1
1	8	8
8	1	8
8	8	1

Результат работы программы:

Sigmoid:

```
Seed: 1
Эпох: 935249
Ошибка: 0.00100000
Accuracy: 100.00%
MAE: 0.001750
Seed: 2
Эпох: 935284
Ошибка: 0.00100000
Accuracy: 100.00%
MAE: 0.001750
Seed: 3
Эпох: 933834
Ошибка: 0.00100000
Accuracy: 100.00%
MAE: 0.001750
Seed: 4
Эпох: 933012
Ошибка: 0.00100000
Accuracy: 100.00%
MAE: 0.001750
Seed: 5
Эпох: 930839
Ошибка: 0.00100000
Accuracy: 100.00%
MAE: 0.001750
```

Sigmoid:

```
Seed 1: эпохи = 935249, ошибка = 0.001000, accuracy = 100.00%, MAE = 0.001750
Seed 2: эпохи = 935284, ошибка = 0.001000, accuracy = 100.00%, MAE = 0.001750
Seed 3: эпохи = 933834, ошибка = 0.001000, accuracy = 100.00%, MAE = 0.001750
Seed 4: эпохи = 933012, ошибка = 0.001000, accuracy = 100.00%, MAE = 0.001750
Seed 5: эпохи = 930839, ошибка = 0.001000, accuracy = 100.00%, MAE = 0.001750
```

ReLU:

```
Seed: 1
Эпох: 1000000
Ошибка: 1.91288677
Accuracy: 75.00%
MAE: 2.335941
Seed: 2
Эпох: 167758
Ошибка: 0.00099999
Accuracy: 100.00%
MAE: 0.001749
Seed: 3
Эпох: 167575
Ошибка: 0.00100000
Accuracy: 100.00%
MAE: 0.001749
Seed: 4
Эпох: 168570
Ошибка: 0.00100000
Accuracy: 100.00%
MAE: 0.001749
Seed: 5
Эпох: 1000000
Ошибка: 2.77759497
Accuracy: 50.00%
MAE: 3.504375
```

ReLU:

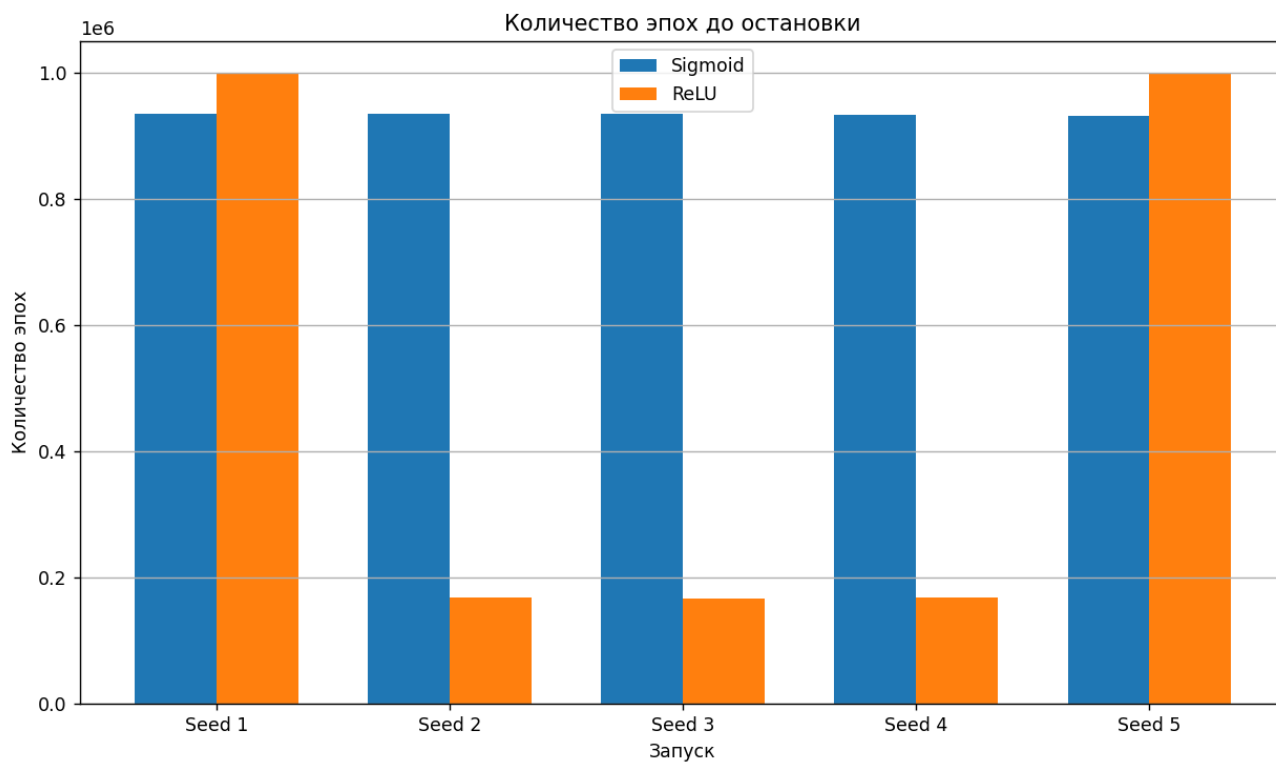
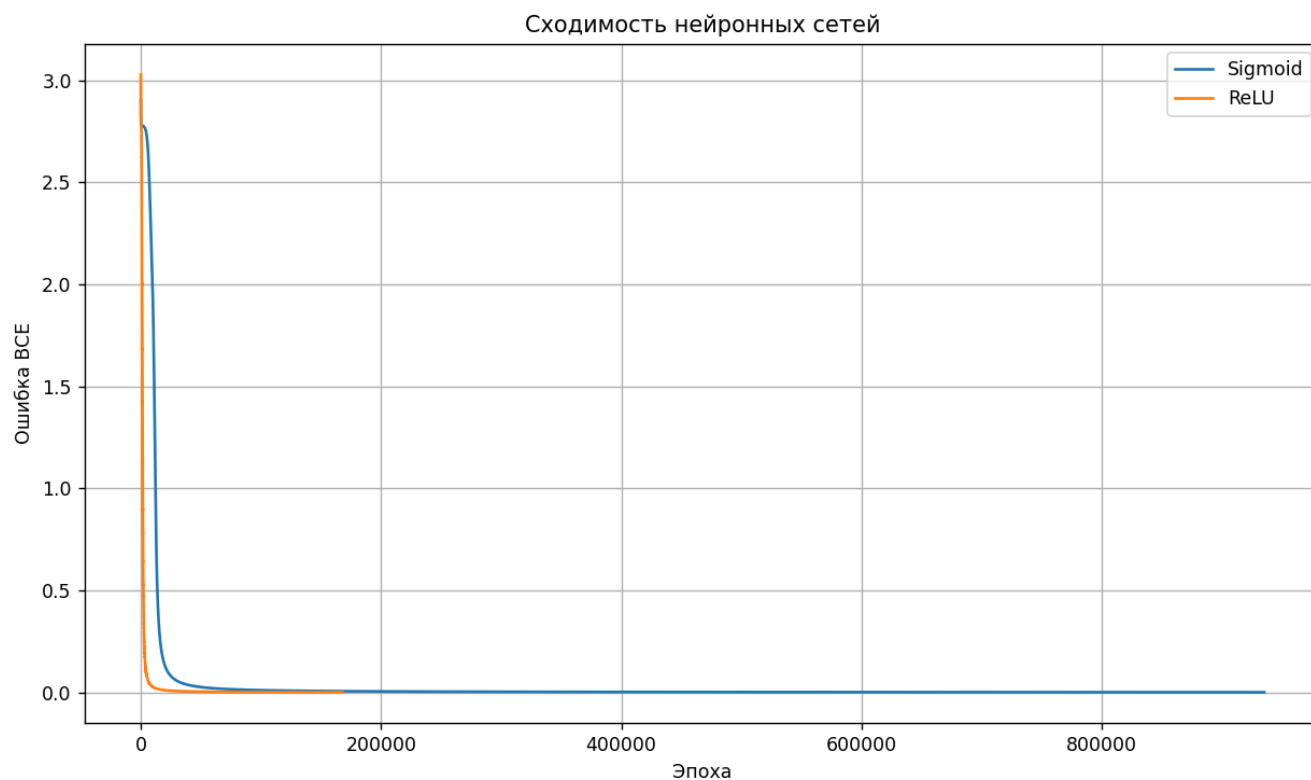
```
Seed 1: эпохи = 1000000, ошибка = 1.912887, accuracy = 75.00%, MAE = 2.335941
Seed 2: эпохи = 167758, ошибка = 0.001000, accuracy = 100.00%, MAE = 0.001749
Seed 3: эпохи = 167575, ошибка = 0.001000, accuracy = 100.00%, MAE = 0.001749
Seed 4: эпохи = 168570, ошибка = 0.001000, accuracy = 100.00%, MAE = 0.001749
Seed 5: эпохи = 1000000, ошибка = 2.777595, accuracy = 50.00%, MAE = 3.504375
```

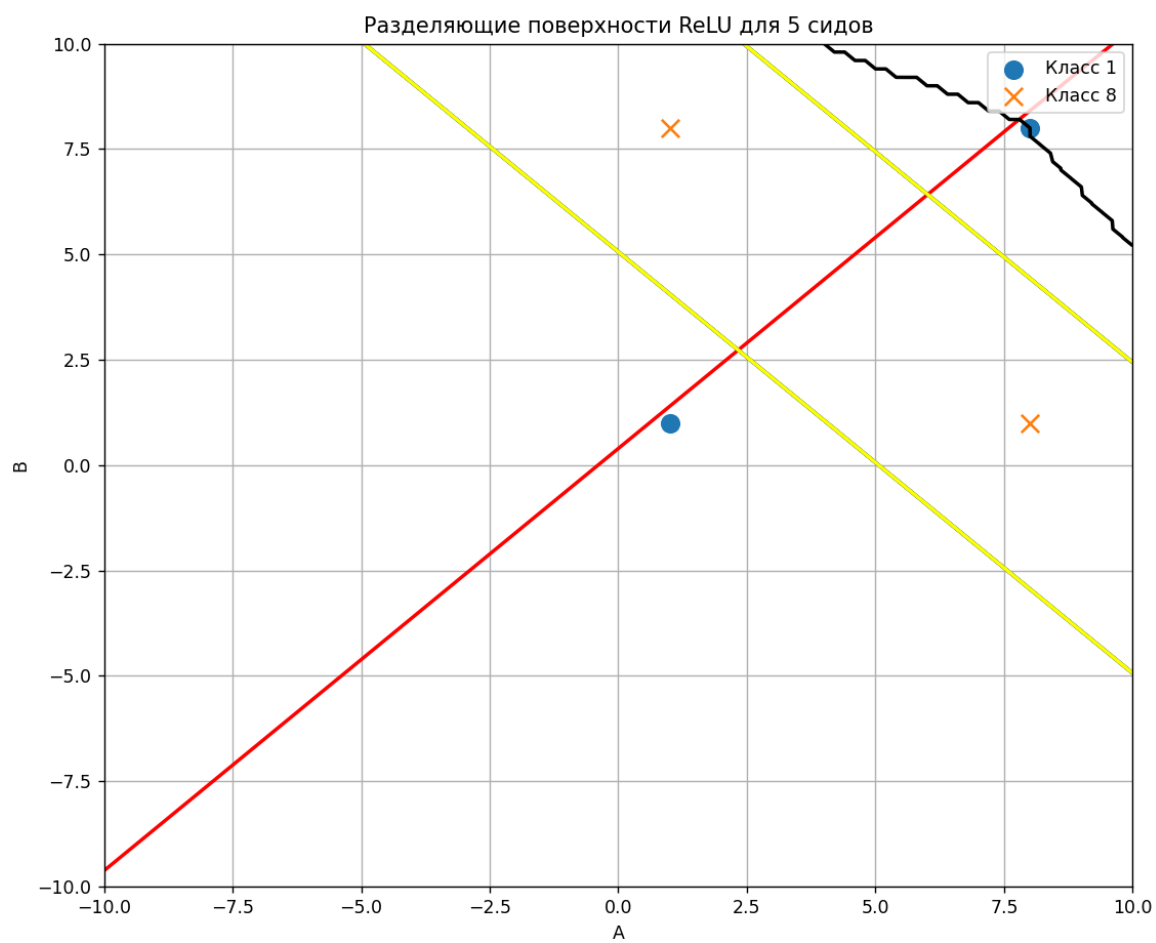
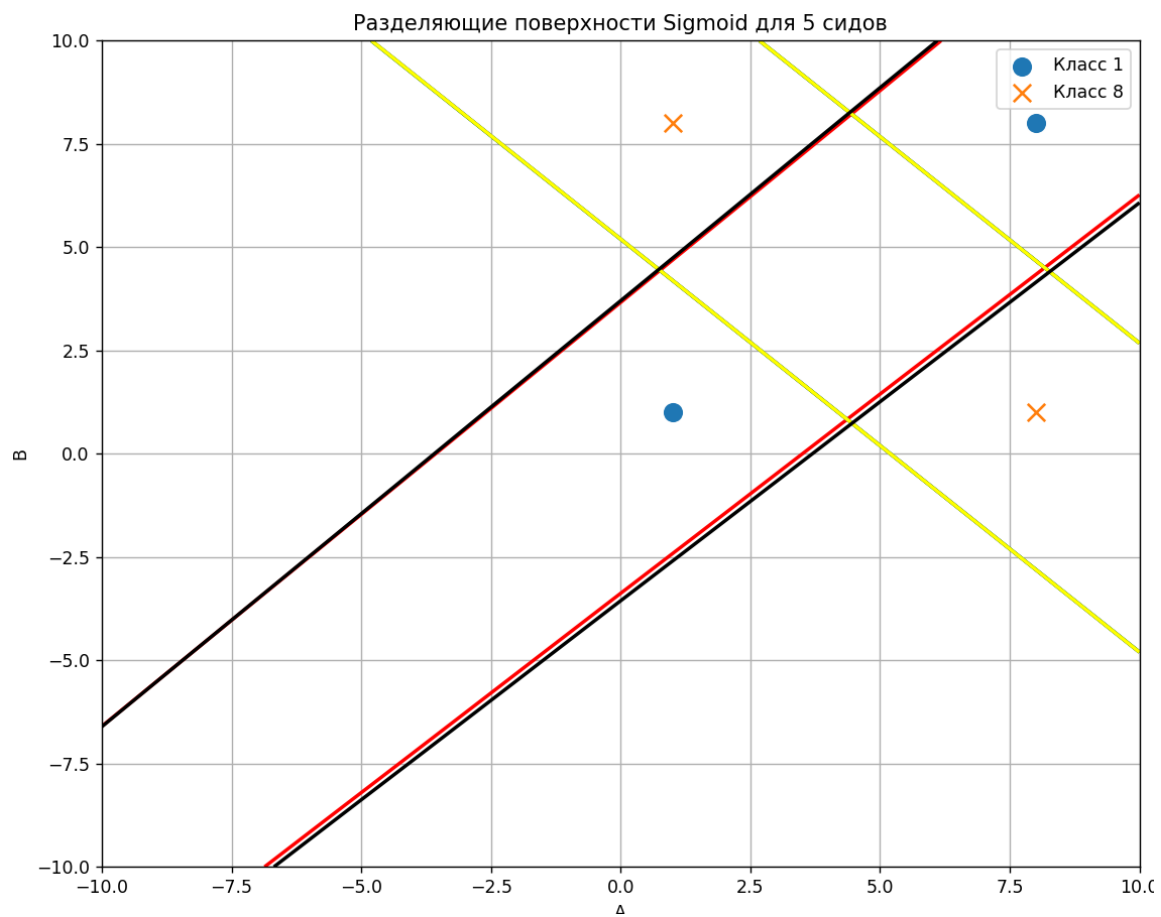
```
Режим функционирования Сигмоиды
Введите A и B из диапазона [-10; 10].
Для выхода введите q.
A = 1
B = 8
y = 7,998435245043914
Ближайший класс: c1 (8)
A = 8
B = 8
y = 1,0015916737995767
Ближайший класс: c0 (1)
A = 10
B = 5
y = 1,0045024565843361
```

```
Режим функционирования ReLU
Введите A и B из диапазона [-10; 10].
Для выхода введите q.
A = 1
B = 8
y = 7,999340858819676
Ближайший класс: c1 (8)
A = 8
B = 8
y = 1,0004617446960402
Ближайший класс: c0 (1)
A = 10
B = 5
y = 1,0068607209700058
Ближайший класс: c0 (1)
```

Визуализация:

Сходимость на seed = 2





Ответы на вопросы

1. Какая активация обеспечила более быструю/устойчивую сходимость?

На удачном seed ReLU быстрее (170тысяч эпох против 900тысяч у сигмоиды). Устойчивее сигмоида: 5/5 против 3/5 у ReLU.

2. Как отличается форма разделяющей поверхности?

Наблюдаются ли ожидаемые кусочно-линейные границы у ReLU?

Теоретически изломы у ReLU должно быть заметно, однако по неизвестной для меня причине у меня они были заметны только на одном seed и то у не обучившейся сети, однако я подозреваю что это обусловлено слишком большим количеством эпох. У сигмоиды же четко видно гладкие разделяющие поверхности.

3. Почему ReLU часто предпочитают Сигмоиде в глубоких сетях?

Подтверждается ли это на XOR?

В глубоких сетях ReLU решает проблему исчезающего градиента на производных, что обеспечивает лучшую сходимость. Однако на мелком XOR 2-2-1 это не подтвердилось: сигмоида сходилась надёжнее, ReLU часто ломалась из-за мёртвых нейронов.

4. Изменилась ли способность сети решать XOR при переходе на ReLU?

Способность решать XOR не пропала. Оба варианта могут дать 100%, потому что архитектура 2-2-1 линейно неразделимую задачу делает разделимой. Меняется не «можно/нельзя», а насколько везёт с инициализацией.

5. Есть ли случаи «мёртвых нейронов» при ReLU? Как это повлияло на обучение?

Да. В 2 из 5 запусков ReLU один скрытый нейрон всегда давал 0. Оставался, по сути, один признак из-за чего сеть пыталась фактически с помощью одного нейрона решить XOR что невозможно.

6. Как выбор активации соотносится с необходимостью многослойной архитектуры для XOR?

Тип активации не отменяет многослойность. XOR по-прежнему не решается одной прямой. Скрытый слой нужен и с сигмойдой, и с ReLU; активация влияет на обучение и форму границы, не на саму необходимость двух слоёв.

7. Что показывает визуализация для обеих конфигураций? Совпадает ли граница с ожидаемой для XOR?

Для обеих конфигураций граница проходит двумя параллельными диагоналями, разделяющими пары $(1,1)/(8,8)$ и $(1,8)/(8,1)$ – это в точности ожидаемая для XOR форма.

Вывод: исследовал влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провел сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида и ReLU по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

